2016-2017-1《概率论与数理统计(理)》试题（B）参考答案和评分标准

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1、0.2；2、8；3、25；4、$N(0,1)$；5、7；6、$\frac{5}{6}$；7、$\frac{4}{5}$；8、[3.804, 4.196]

二、选择题（每题 3 分，共 24 分）

1、A；2、A ；3、A；4、C；5、D；6、C；

三、计算应用题（共 52 分）

1、(8 分)

解：设 A 表示“取得的为白球” ，B_i 分别表示“取得的为第一，二，三盒的球”

$i=1,2,3$ 则 $P(B_1)=P(B_2)=P(B_3)=1/3$，$P(A|B_1)=2/3$，$P(A|B_2)=1/3$，

$P(A|B_3)=1/2$，

……2 分

由全概率公式得：$P(A)=\sum_{i=1}^{3}P(A|B_i)P(B_i)=1/2$，……6 分

由贝叶斯公式得：$P(B_1|A)=\frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)}=4/9$ ……8 分

2、(10 分) 3、(10 分)

解：(1) $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}Ce^{-|x|}dx=2C\int_{0}^{+\infty}e^{-x}dx=2C=1$

得：$C=\frac{1}{2}$ ……1 分

$\therefore f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}(-\infty<x<+\infty)$

(2) $P(|X|<1)=\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=\int_{0}^{1}e^{-x}dx=1-\frac{1}{e}$ ……2 分

(3) $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$ ----------3 分

当 $x<0,\quad F(x)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x}e^{t}dt=\frac{1}{2}e^{x}$ ----------4 分

当 $x\geq 0,\quad F(x)=\frac{1}{2}[\int_{-\infty}^{0}e^{t}dt+\int_{0}^{x}e^{-t}dt=1-\frac{1}{2}e^{-x}$ ----------5 分

① $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=0$ ……6 分

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$

$=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\frac{1}{2}e^{-|x|}dx-0=2\int_{0}^{+\infty}x^2\frac{1}{2}e^{-x}dx=2$ ……7 分

②$\boldsymbol{Cov(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|\frac{1}{2}e^{-|x|}dx-0=0}$ ……8 分

$\boldsymbol{\rho_{X|X|}=\frac{Cov(X,|X|)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(|X|)}}=0}$，……9 分

所以$\boldsymbol{X}$与$|\boldsymbol{X}|$不相关. ……10 分

3、（10 分）

解：随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\quad(-\infty<x<+\infty)$ (1 分)

设随机变量 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$，则有

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^2+1\le y\}=P\{X^2\le y-1\}$$ (3 分)

①. 如果 $y-1\le 0$，即 $y\le 1$，则有 $F_Y(y)=0$；

②. 如果 $y>1$，则有

$$F_Y(y)=P\{X^2\le y-1\}=P\{-\sqrt{y-1}\le X\le\sqrt{y-1}\}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\sqrt{y-1}}^{\sqrt{y-1}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\sqrt{y-1}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$

即： $$F_Y(y)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\sqrt{y-1}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx & y>1\\ 0 & y\le 0\end{cases}$$ (7 分)

所以， $$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y-1}{2}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{y-1}} & y>1\\ 0 & y\le 0\end{cases}$$

即： $$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{y-1}}e^{-\frac{y-1}{2}} & y>1\\ 0 & y\le 0\end{cases}.$$ (10 分)

4、（10 分）解：1）

U \ V	1	2
1	$\frac{4}{9}$	0
2	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$

……6 分

2） $E(U)=\dfrac{14}{9}$ ……1 分；$E(V)=\dfrac{10}{9}$……1 分

$E(UV)=\dfrac{16}{9}$……1 分，$\operatorname{cov}(U,V)=\dfrac{4}{81}$……1 分

5、（10 分）

解：（1） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy \quad =\begin{cases} 0 \quad , & x\le 0 \\ \int_0^x e^{-x}dy, & x>0. \end{cases} =\begin{cases} 0 \quad , & x\le 0, \\ xe^{-x}, & x>0. \end{cases}$ (2 分)

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases} 0 \quad , & y\le 0 \\ \int_y^{+\infty} e^{-x}dx, & y>0. \end{cases} =\begin{cases} 0 \quad , & y\le 0, \\ e^{-y}, & y>0. \end{cases}$ (4 分)

（2）当 $x>0$ 时，$f_{Y|X}(y\,|\,x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases} \dfrac{1}{x}, & 0<y<x, \\ 0\ , & \text{其它}. \end{cases}$ (7 分)

（3） $P(X+Y<1)=\iint\limits_{x+y<1} f(x,y)dxdy$ (8 分)

$=\int_0^{\frac{1}{2}}\left[\int_y^{1-y} e^{-x}dx\right]dy=\int_0^{\frac{1}{2}}(e^{-y}-e^{y}\cdot e^{-1})dy=1-2e^{-\frac{1}{2}}+e^{-1}.$ (10 分)

6、（10 分）

解： $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_1^{+\infty} x\cdot\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\dfrac{\beta}{\beta-1}$ (3 分)

令 $EX=\overline{X}$，即 $\dfrac{\beta}{\beta-1}=\overline{X}$，得参数 β 的矩估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{\overline{X}}{\overline{X}-1}$ (5 分)

似然函数为 $L(\beta)=\prod\limits_{i=1}^{n} f(x_i,\beta)=\dfrac{\beta^n}{\left(\prod\limits_{i=1}^{n} x_i\right)^{\beta+1}}$ (7 分)

$\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i$ (8 分)

$\dfrac{d\ln L(\beta)}{d\beta}=\dfrac{n}{\beta}-\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i=0$ (9 分)

得参数 β 的极大似然估计值为 $\hat{\beta}=\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i}$ (10 分)